მე-9 კლასის მათემატიკის მე-3 ქვიზი 2026 წლის 4 მარტი

ვარიანტი I

1. **(3 ქულა)** განსაზღვრეთ $f(x) = (x+1)^3 - 1$ ფუნქციის შექცეული ფუნქციის სახე და ააგეთ მისი გრაფიკი.

2. **(3 ქულა)** წრეწირში ჩახაზული წესიერი რვაკუთხედის ფართობი $8\sqrt{6}$ - ის ტოლია. იპოვეთ იმავე წრეწირზე შემოხაზული წესიერი ექვსკუთხედის ფართობი.

3. **(3 ქულა)** გაამარტივეთ გამოსახულება:

$\left(\frac{\sqrt[4]{x^3}-y}{\sqrt[4]{x}-\sqrt[3]{y}} - 3\sqrt[12]{x^3 \cdot y^4}\right)^{-\frac{1}{2}} \cdot \left(\frac{\sqrt[4]{x^3}+y}{\sqrt[4]{x}+\sqrt[3]{y}} - \sqrt[3]{y^2}\right)$, **სადაც** $x^3 > y^4$.

4. **(4 ქულა)** ერთსა და იმავე წრის 60°-იან სექტორში და 60°-იანი რკალით შემოსაზღვრულ სეგმენტში ჩახაზულია წრეწირები. იპოვეთ ამ წრეწირთა ფართობების შეფარდება.

5. **(4 ქულა)** მათემატიკური ინდუქციის მეთოდის გამოყენებით დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი $n \in N$ რიცხვისთვის სამართლიანია ტოლობა

$$1 \cdot 3 + 3 \cdot 3^2 + 5 \cdot 3^3 + \ldots\ldots + (2n-1) \cdot 3^n = 3^{n+1}(n-1) + 3 .$$

6. **(4 ქულა)** იპოვეთ რა უდიდესი ფართობი შესაძლოა ჰქონდეს მოცემულ წრიულ სექტორს, თუ მისი პერიმეტრი (რადიუსების და რკალის ჯამი) **36**-ის ტოლია.

7. **(4 ქულა)** მოცემულია რეკურენტული მიმდევრობა $\{a_n\}$, რომელიც განისაზღვრება ფორმულით $a_{n+1} = \frac{{a_n}^2+2}{2a_n}$, $n \in N$ საწყისი წევრით $a_1 = 3$.
დაამტკიცეთ, რომ ეს მიმდევრობა არის კლებადი და შემოსაზღვრული.